
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: zwei korrigierte Lernzieltexte zu Binomialmodell und Zwischenwertidee

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:04ad323975c365bedc90bd58e57588bd1cea0adbb762bc6c72c9afa08ce0d220

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

Lernziel-ID 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

mit Zurücklegen

$$P(R) = \frac{2}{3}$$
$$P(B) = \frac{1}{3}$$
$$P(\text{genau } 2 \times R) = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Ziehungen mit Zurücklegen die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer mit dem Binomialkoeffizienten berechnen und erklären, wie konstante Trefferwahrscheinlichkeit und mögliche Reihenfolgen das Ergebnis bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen](#) 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

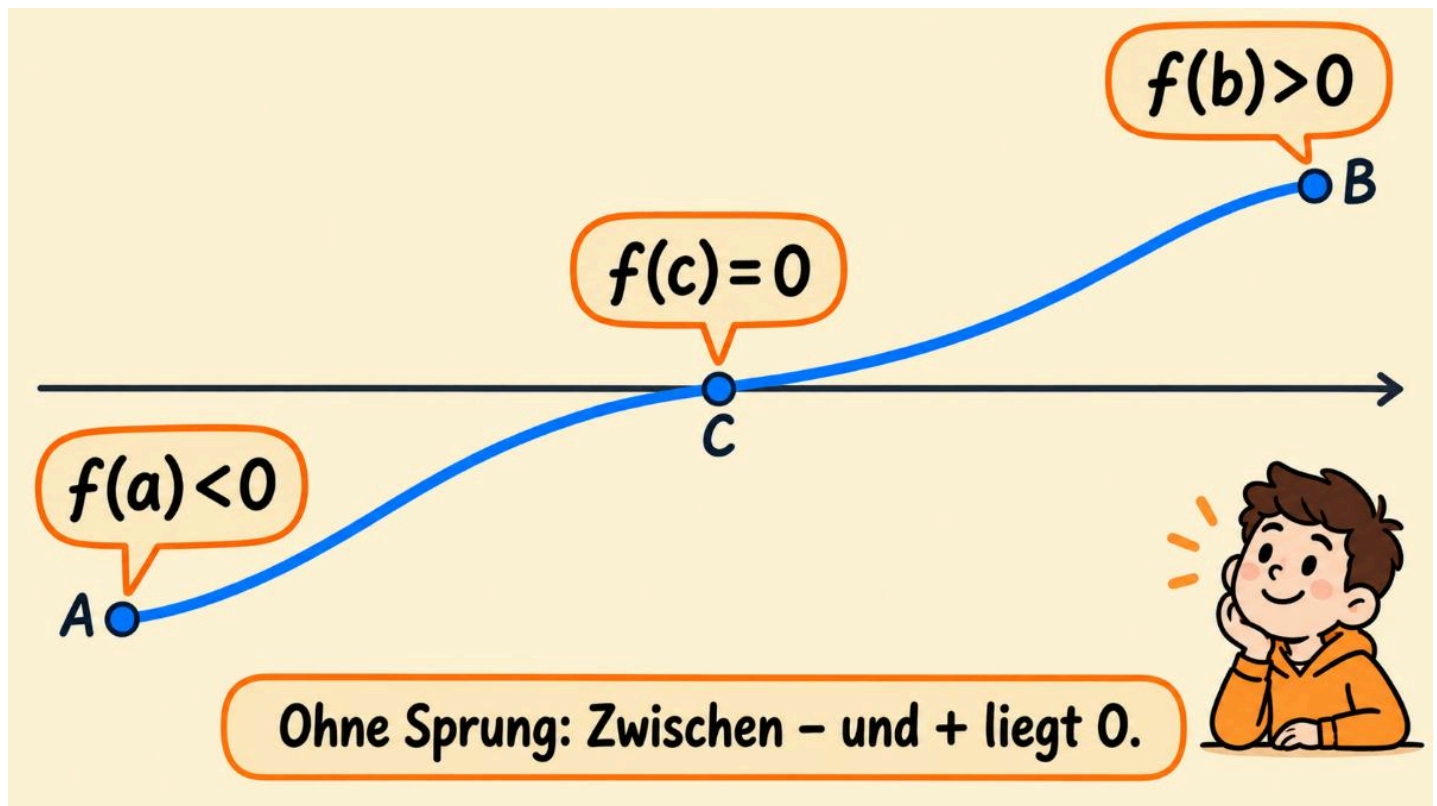
[Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen \(hypergeometrisch\)](#) 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen

Lernziel-ID 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Wenn der Funktionsgraph im betrachteten Intervall durchgehend verläuft, kann die lernende Person mit der Zwischenwertidee begründen, warum jeder Wert zwischen zwei gegebenen Funktionswerten angenommen wird, ohne einen formalen Stetigkeitsbeweis zu führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f49fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d [Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94